



**Universidad Nacional Autónoma
de México.**



Facultad de Ingeniería

"Sistemas Operativos"

Semestre: 2026-2

Grupo de Teoría: 07

Profesor:

DR. GUNNAR EYAL WOLF ISZAEVICH

– Trabajo Escrito –

"Edge Computing y los Sistemas Operativos"

Fecha de entrega: 11/05/2026

Alumno:

Sergio Quiroz Salazar

319177921

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Objetivos.....	3
Desarrollo.....	4
1. ¿Qué es Edge Computing?.....	4
2. Problemas del cloud tradicional.....	4
3. Papel del Sistema Operativo en Edge Computing.....	5
4. Arquitectura de un nodo edge.....	5
5. Linux en dispositivos edge.....	6
6. Sistemas Operativos en Tiempo Real (RTOS).....	6
7. Procesos, hilos y scheduling.....	7
8. Manejo de memoria y recursos.....	7
9. Contenedores y Docker.....	8
10. Seguridad y privacidad en Edge Computing.....	8
11. Aplicaciones reales.....	9
12. Futuro del Edge Computing.....	9
Conclusión.....	10
Bibliografía.....	10

Introducción

El avance tecnológico de las últimas décadas ha generado una demanda creciente de procesamiento de datos en tiempo real. Ante la incapacidad de los modelos de computación en la nube para responder de manera inmediata a esta exigencia, surge el Edge Computing como un paradigma alternativo: llevar el cómputo al borde de la red, cerca del dispositivo que genera los datos.

Para que este modelo funcione correctamente, el papel del sistema operativo resulta fundamental. Es el sistema operativo quien gestiona los recursos de hardware, coordina los procesos, administra la memoria y garantiza la estabilidad de los nodos distribuidos. Sin una gestión eficiente de estos elementos, los dispositivos edge no podrían operar de forma confiable ni en tiempo real.

En este trabajo se explora la relación entre Edge Computing y los Sistemas Operativos, analizando cómo conceptos fundamentales de la materia —como scheduling, administración de memoria, procesos e hilos, contenedores y seguridad— se aplican directamente en los entornos de cómputo en el borde.

Objetivos

- Explicar el concepto de Edge Computing y diferenciarlo del modelo de computación en la nube tradicional.
- Analizar el papel del sistema operativo en el funcionamiento de los nodos edge.
- Comprender la importancia de Linux y los sistemas operativos en tiempo real (RTOS) en entornos embebidos.
- Relacionar conceptos de sistemas operativos —procesos, hilos, scheduling, memoria— con su aplicación en Edge Computing.
- Estudiar el uso de contenedores Docker en dispositivos edge y su relación con el kernel de Linux.
- Describir los mecanismos de seguridad que el sistema operativo provee a los nodos edge.
- Explorar las aplicaciones reales y el futuro del Edge Computing.

Desarrollo

1. ¿Qué es Edge Computing?

Edge Computing es un modelo de computación distribuida en el que el procesamiento de datos se realiza cerca del dispositivo que los genera, en lugar de enviar toda la información a un servidor centralizado en la nube. El término "edge" (borde) hace referencia precisamente a ese punto de la red más próximo a la fuente de los datos.

Los objetivos principales de este paradigma son reducir la latencia en las respuestas, mejorar la velocidad de procesamiento, disminuir el tráfico en la red y permitir el procesamiento en tiempo real. A diferencia de la computación en la nube, donde los datos viajan hasta centros de datos remotos, el Edge Computing procesa la información localmente, lo que resulta esencial en aplicaciones donde cada milisegundo importa.

2. Problemas del cloud tradicional

La computación en la nube ha sido el modelo dominante durante los últimos años, pero presenta limitaciones importantes cuando se trata de aplicaciones que requieren respuestas inmediatas. Estas limitaciones pueden clasificarse en cuatro categorías principales:

- Latencia: enviar datos a servidores lejanos introduce retrasos que pueden ser inaceptables en contextos de tiempo real, como un vehículo autónomo que necesita reaccionar en milisegundos.
- Dependencia de Internet: si la conexión falla, el sistema puede dejar de funcionar por completo, lo que representa un punto único de fallo crítico.
- Saturación de red: con millones de dispositivos IoT generando datos constantemente, el ancho de banda disponible puede saturarse rápidamente, degradando el rendimiento global.
- Privacidad: la información sensible viaja continuamente por internet hacia servidores externos, lo que incrementa el riesgo de interceptaciones y vulneraciones de datos personales.

La solución que propone Edge Computing frente a estos problemas es procesar los datos localmente, en el nodo más cercano al origen, reduciendo así la dependencia de la nube y mejorando la respuesta del sistema.

3. Papel del Sistema Operativo en Edge Computing

El sistema operativo es la capa de software que hace posible que un nodo edge funcione correctamente. Sin él, el hardware del dispositivo no podría ser aprovechado de forma eficiente ni

segura. Entre las responsabilidades del sistema operativo en un entorno edge se encuentran las siguientes:

- Administrar el hardware: coordina el acceso de los procesos a la CPU, memoria y dispositivos de entrada/salida.
- Ejecutar procesos: lanza, suspende y termina los procesos necesarios para que el nodo cumpla su función.
- Manejar memoria: asigna y libera bloques de memoria de manera dinámica según las necesidades de cada proceso.
- Coordinar dispositivos: gestiona los controladores (drivers) que permiten la comunicación con sensores, módulos de red y otros periféricos.
- Controlar la comunicación: administra los protocolos de red para que el nodo pueda intercambiar datos con otros sistemas.
- Administrar recursos: optimiza el uso de CPU, memoria y energía, especialmente crítico en dispositivos con recursos limitados.

Sin sistemas operativos, los nodos edge no podrían operar de manera eficiente ni confiable en entornos de producción.

4. Arquitectura de un nodo edge

Un nodo edge es cualquier dispositivo capaz de procesar datos localmente en el borde de la red. Su arquitectura puede variar considerablemente según la aplicación, pero en términos generales incluye los siguientes componentes principales:

- CPU: el procesador que ejecuta las instrucciones del sistema operativo y las aplicaciones.
- RAM: memoria de acceso rápido que almacena temporalmente los datos y el código en ejecución.
- Almacenamiento: disco o memoria flash donde reside el sistema operativo, las aplicaciones y los datos persistentes.
- Sensores: componentes que capturan información del entorno, como temperatura, movimiento o imágenes.
- Red: módulos de conectividad (Wi-Fi, Ethernet, 4G/5G) que permiten la comunicación con otros nodos y con la nube.
- Sistema Operativo: el software base que coordina todos los elementos anteriores.

Ejemplos representativos de dispositivos edge incluyen la Raspberry Pi, la NVIDIA Jetson Nano, los gateways industriales y los routers inteligentes. Cada uno de estos dispositivos puede ejecutar un sistema operativo adaptado a sus capacidades y a los requisitos de la aplicación que atiende.

5. Linux en dispositivos edge

Linux es el sistema operativo más ampliamente utilizado en Edge Computing, y no es casualidad. Sus características lo convierten en una opción natural para este tipo de entornos:

- Estabilidad: Linux es reconocido por su robustez y capacidad para funcionar durante largos periodos sin interrupciones.
- Bajo consumo: las distribuciones embebidas de Linux pueden configurarse para minimizar el uso de recursos, adaptándose a hardware con limitaciones energéticas.
- Flexibilidad: su arquitectura modular permite incluir únicamente los componentes necesarios para cada aplicación.
- Código abierto: cualquier organización puede modificar, auditar y redistribuir el sistema según sus necesidades, sin costos de licencia.

Entre las distribuciones más utilizadas en dispositivos edge destacan Ubuntu Core, orientada a IoT con actualizaciones atómicas; Yocto, una herramienta para construir distribuciones Linux personalizadas; OpenWRT, enfocada en routers y dispositivos de red; y Debian Embedded, una versión reducida de Debian para hardware restringido.

Desde la perspectiva de los Sistemas Operativos, Linux en un nodo edge pone en práctica todos los conceptos fundamentales de la materia: el kernel gestiona la comunicación con el hardware mediante drivers, el planificador organiza la ejecución de procesos y la unidad de gestión de memoria administra el espacio disponible de forma dinámica.

6. Sistemas Operativos en Tiempo Real (RTOS)

En ciertos escenarios, las garantías de tiempo que ofrece Linux convencional no son suficientes. Un sistema operativo en tiempo real (RTOS, por sus siglas en inglés) está diseñado para garantizar que las tareas críticas se ejecuten dentro de plazos estrictamente definidos.

Las características principales de un RTOS son la baja latencia en la atención de interrupciones, la capacidad de asignar alta prioridad a tareas críticas, el tiempo de respuesta en el orden de los milisegundos o incluso microsegundos, y la estabilidad ante condiciones adversas. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran FreeRTOS, ampliamente utilizado en microcontroladores y sistemas embebidos; VxWorks, orientado a la industria aeroespacial y defensa; y QNX, presente en automóviles y equipos médicos.

Las aplicaciones típicas de los RTOS en Edge Computing incluyen los vehículos autónomos, donde los tiempos de reacción son críticos para la seguridad; los robots industriales, que deben coordinar movimientos con precisión; los equipos médicos, donde un fallo en el tiempo de respuesta puede costar vidas; y los sistemas de la Industria 4.0, que requieren control en tiempo real de maquinaria compleja.

7. Procesos, hilos y scheduling

Uno de los aspectos más relevantes de la relación entre los sistemas operativos y el Edge Computing es la administración de tareas concurrentes. Un nodo edge típicamente debe ejecutar múltiples procesos de forma simultánea: capturar datos de sensores, procesarlos localmente, comunicarse con otros sistemas y gestionar actualizaciones, todo al mismo tiempo.

El sistema operativo administra esta concurrencia mediante procesos e hilos. Un proceso es una instancia en ejecución de un programa, con su propio espacio de memoria y recursos. Los hilos son unidades de ejecución más ligeras que comparten el espacio de memoria de un proceso, permitiendo mayor eficiencia en tareas que pueden ejecutarse en paralelo.

El scheduler o planificador es el componente del sistema operativo que decide qué proceso o hilo ocupa la CPU en cada instante, cuándo debe ceder el control y durante cuánto tiempo puede usarla. Un ejemplo ilustrativo es el de una cámara inteligente que simultáneamente detecta movimiento, graba video, ejecuta un modelo de inteligencia artificial para analizar la escena y envía alertas a un sistema central. Cada una de estas tareas corresponde a un hilo o proceso diferente, y el scheduler es quien garantiza que todas se atiendan de manera eficiente y sin interferencias.

8. Manejo de memoria y recursos

Los dispositivos edge suelen contar con recursos significativamente más limitados que un servidor convencional: poca memoria RAM, almacenamiento reducido y procesadores de bajo consumo energético. Esta restricción hace que la gestión de recursos sea especialmente crítica en estos entornos.

El sistema operativo debe optimizar continuamente el uso de memoria para evitar que los procesos agoten el espacio disponible. Esto incluye la administración de la memoria virtual, el control del swapping cuando la RAM no es suficiente, la liberación de páginas de memoria que ya no son necesarias y la prevención de fugas de memoria que podrían degradar el rendimiento a lo largo del tiempo.

Además de la memoria, el sistema operativo controla el consumo de CPU para evitar que procesos de baja prioridad bloqueen la ejecución de tareas críticas, y gestiona la eficiencia energética del dispositivo, aspecto vital en nodos alimentados por baterías o en entornos donde el consumo eléctrico es un factor determinante. Una correcta administración de recursos permite que los dispositivos edge ejecuten múltiples tareas simultáneamente sin degradar su rendimiento ni comprometer su estabilidad.

9. Contenedores y Docker

Los contenedores han emergido como una tecnología clave para el despliegue de aplicaciones en entornos edge. A diferencia de las máquinas virtuales tradicionales, los contenedores comparten el kernel del sistema operativo anfitrión, lo que los hace mucho más ligeros y eficientes en términos de recursos.

Docker es la plataforma de contenedores más ampliamente adoptada. En el contexto de Edge Computing, sus ventajas son especialmente relevantes: menor consumo de recursos respecto a una virtualización completa, portabilidad que permite mover aplicaciones entre dispositivos de forma consistente, aislamiento que garantiza que los procesos de diferentes contenedores no interfieran entre sí, y despliegue rápido que facilita la actualización de aplicaciones en campo sin interrumpir el funcionamiento del nodo.

Desde la perspectiva de los Sistemas Operativos, Docker no es una tecnología independiente sino que se apoya directamente en mecanismos del kernel de Linux. Los namespaces permiten aislar los recursos del sistema —como el sistema de archivos, la red o los identificadores de proceso— de manera que cada contenedor percibe un entorno propio. Los cgroups (control groups) permiten limitar y monitorear el uso de CPU, memoria y otros recursos por parte de cada contenedor. El aislamiento de procesos que proporciona el kernel garantiza que un fallo en un contenedor no afecte al resto del sistema.

10. Seguridad y privacidad en Edge Computing

Los dispositivos edge manejan frecuentemente información sensible: datos de salud, imágenes de videovigilancia, información industrial o datos personales. Esta naturaleza de los datos, combinada con el hecho de que los nodos edge suelen estar físicamente distribuidos y expuestos a entornos menos controlados que un centro de datos, los convierte en objetivos atractivos para actores maliciosos.

Los principales riesgos de seguridad en entornos edge incluyen los ataques IoT, que explotan vulnerabilidades en dispositivos con recursos limitados para incorporarlos a botnets o acceder a la red interna; el robo de datos, que puede ocurrir tanto en tránsito como en el propio dispositivo; y los accesos no autorizados, facilitados por configuraciones incorrectas o credenciales débiles.

El sistema operativo es la primera línea de defensa ante estos riesgos. Sus funciones de seguridad en entornos edge incluyen el control de usuarios y permisos, que restringe qué procesos y usuarios pueden acceder a qué recursos; el cifrado de datos en reposo y en tránsito; el aislamiento de procesos, que impide que una aplicación comprometida afecte al resto del sistema; y el control de acceso a dispositivos y periféricos, que limita qué aplicaciones pueden interactuar con el hardware.

11. Aplicaciones reales

Edge Computing ya está presente en una gran variedad de industrias y casos de uso donde la velocidad de respuesta y el procesamiento local son determinantes:

- Vehículos autónomos: los sensores del automóvil generan volúmenes masivos de datos que deben procesarse de forma inmediata para tomar decisiones de conducción. El Edge Computing permite que este procesamiento ocurra dentro del propio vehículo, sin depender de una conexión a internet que podría fallar o introducir latencia inaceptable.

- Hospitales inteligentes: el monitoreo continuo de pacientes requiere que los sistemas de alerta reaccionen en tiempo real ante cambios en las constantes vitales. Los nodos edge instalados junto a los pacientes pueden detectar anomalías y generar alertas sin esperar la respuesta de un servidor remoto.
- Cámaras con inteligencia artificial: el reconocimiento facial, la detección de objetos y el análisis de comportamiento pueden realizarse localmente en el propio dispositivo de captura, reduciendo el ancho de banda consumido y mejorando la privacidad al no enviar imágenes a la nube.
- Industria 4.0: la automatización industrial requiere control en tiempo real de maquinaria compleja. Los gateways industriales actúan como nodos edge que procesan los datos de sensores y actuadores, tomando decisiones de control en milisegundos.
- Videojuegos online: los servidores de juego ubicados cerca de los jugadores reducen la latencia percibida, mejorando la experiencia de usuario en juegos competitivos donde cada milisegundo de ventaja puede ser decisivo.

12. Futuro del Edge Computing

El futuro del Edge Computing está estrechamente vinculado al crecimiento de otras tecnologías emergentes. La expansión de las redes 5G permitirá conectar un número mucho mayor de dispositivos edge con mayor ancho de banda y menor latencia, amplificando las capacidades de este paradigma. La inteligencia artificial en el borde —conocida como Edge AI— posibilitará que modelos de aprendizaje automático se ejecuten directamente en dispositivos con recursos limitados, sin necesidad de enviar datos a la nube para su inferencia.

Las ciudades inteligentes constituyen otro horizonte de crecimiento, con infraestructuras urbanas repletas de sensores y actuadores que necesitan coordinarse en tiempo real: semáforos adaptativos, gestión de residuos, monitoreo de calidad del aire y sistemas de seguridad pública. Los vehículos autónomos seguirán evolucionando hacia arquitecturas donde la toma de decisiones ocurre íntegramente en el propio vehículo, sin dependencia de conectividad externa.

En todos estos escenarios, los sistemas operativos continuarán siendo el componente esencial que hace posible el funcionamiento del edge. Su capacidad para administrar recursos, ejecutar inteligencia artificial, mantener la estabilidad y garantizar respuestas en tiempo real determinará en gran medida el éxito de estas aplicaciones futuras.

Conclusión

El Edge Computing representa un cambio paradigmático en la forma en que se procesa y gestiona la información en sistemas distribuidos. Al trasladar el cómputo al borde de la red, este modelo resuelve las limitaciones fundamentales de la computación en la nube tradicional: latencia, dependencia de conectividad, saturación de red y privacidad.

A lo largo de este trabajo ha quedado de manifiesto que los Sistemas Operativos son el elemento central que hace posible el funcionamiento de los nodos edge. Conceptos que forman el núcleo de la materia —administración de procesos, scheduling, manejo de memoria, virtualización mediante contenedores y seguridad— no son abstracciones teóricas, sino mecanismos que se aplican directamente en cada dispositivo edge desplegado en el mundo real.

Linux, en sus diversas distribuciones embebidas, y los sistemas en tiempo real como FreeRTOS y QNX, demuestran que la elección del sistema operativo no es trivial: determina qué aplicaciones pueden ejecutarse, con qué garantías de tiempo y con qué nivel de seguridad. El uso de contenedores Docker, sustentado en mecanismos del kernel como namespaces y cgroups, ilustra cómo las herramientas modernas de despliegue se construyen sobre los cimientos que los sistemas operativos han provisto durante décadas.

En definitiva, el Edge Computing no puede entenderse sin los Sistemas Operativos, y los Sistemas Operativos encuentran en el Edge Computing un dominio de aplicación exigente, actual y en constante expansión.

Bibliografía

- Red Hat. (s. f.). What is edge computing? Recuperado el 11 de mayo de 2026, de <https://www.redhat.com/en/topics/edge-computing/what-is-edge-computing>
- Linux Foundation. (s. f.). Edge Computing. Recuperado el 11 de mayo de 2026, de <https://www.linuxfoundation.org/research/edge>
- FreeRTOS. (s. f.). What is RTOS? Recuperado el 11 de mayo de 2026, de <https://www.freertos.org/about-RTOS.html>
- Docker Inc. (s. f.). Docker Overview. Recuperado el 11 de mayo de 2026, de <https://docs.docker.com/get-started/overview/>
- Khronos Group. (s. f.). Vulkan Overview. Recuperado el 11 de mayo de 2026, de <https://www.khronos.org/vulkan/>
- Ubuntu. (s. f.). Ubuntu Core. Recuperado el 11 de mayo de 2026, de <https://ubuntu.com/core>